

Laborator 1:

1. Automate finite deterministe (DFA) și automate finite nedeterministe (NFA)

Exercițiul 1:

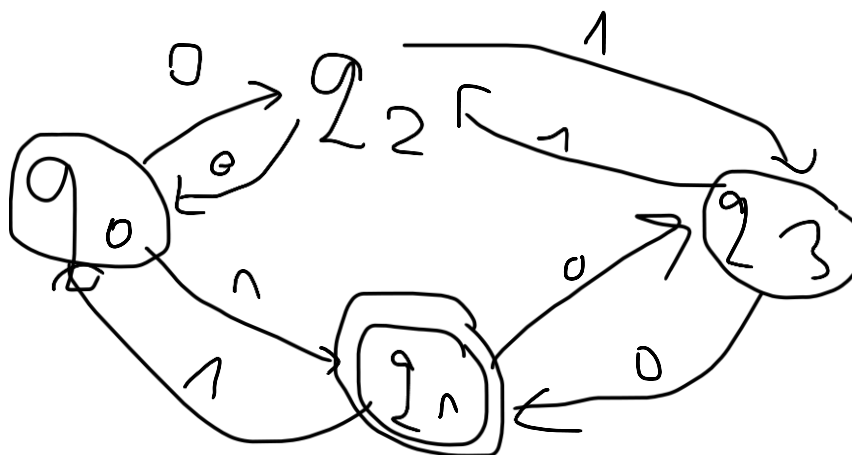
- Construiți un DFA care recunoaște limbajul $L = \{ w \mid w \text{ conține un număr par de 0-uri și un număr impar de 1-uri} \}$.

Exemplu:

Stări: $\{q_0, q_1, q_2, q_3\}$ Alfabet: $\{0, 1\}$ Stare inițială: q_0 Stări finale: $\{q_1\}$

Tranziții:

- $q_0 \xrightarrow{0} q_2, q_0 \xrightarrow{1} q_1$
- $q_1 \xrightarrow{0} q_3, q_1 \xrightarrow{1} q_0$
- $q_2 \xrightarrow{0} q_0, q_2 \xrightarrow{1} q_3$
- $q_3 \xrightarrow{0} q_1, q_3 \xrightarrow{1} q_2$



Exercițiul 2:

- Construiți un NFA pentru limbajul $L = \{ w \mid w \text{ se termină cu subșirul "01" sau "10"} \}$.

Exemplu NFA:

Stări: $\{q_0, q_1, q_2, q_3\}$ Alfabet: $\{0, 1\}$ Stare inițială: q_0 Stări finale: $\{q_3, q_4\}$

Tranziții:

- $q_0 \xrightarrow{0} q_0, q_1; q_0 \xrightarrow{1} q_0, q_2$

- $q1 \xrightarrow{1} q3$
- $q2 \xrightarrow{0} q4$

